BÀI TẬP TÍNH TOÁN
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	Nguyễn Dương Bảo Trân
MSSV / Lớp	3123410386 / DCT1236

Mục tiêu học tập

Vận dụng logic mệnh đề, logic vị từ và ontology để biểu diễn, suy luận và kiểm tra tri thức; tính xác suất sinh token, truy xuất RAG và chi phí thực thi kế hoạch.

Hướng dẫn: Trình bày các bước tính và kết luận. Dùng 1/0 cho Đúng/Sai; làm tròn số thực đến 4 chữ số thập phân. Dữ kiện trong các bài là giả định phục vụ học tập. Các công thức bổ trợ được cho ngay trong đề. Không kèm đáp án.

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \wedge (P \vee R)$$

Trong đó, P, Q, R là ba biến mệnh đề.

Yêu cầu:

a) Lập bảng chân trị 8 dòng cho các cột:

$$P, Q, R, P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R, P \vee R, KB$$

Có bao nhiêu mô hình thỏa mãn KB?

P	Q	R	P => Q	Q => R	P v R	KB
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0

Các mô hình thỏa mãn KB là:

(P, Q, R) = (1, 1, 1)

(P, Q, R) = (0, 1, 1)

(P, Q, R) = (0, 0, 1)

Vậy số mô hình thỏa mãn là: 3

b) Kiểm tra hai quan hệ hệ quả logic:

$$KB \vDash R$$

$$KB \vDash P$$

Với kết luận không được kéo theo, chỉ ra một mô hình phản ví dụ.

$KB \models R$

Xét 3 mô hình thỏa KB: (1,1,1), (0,1,1), (0,0,1)

Trong cả 3 mô hình: R = 1, do đó $KB \models R$

Kết luận: 1 (Đúng)

$KB \models P$

Trong các mô hình thỏa KB, có mô hình: (P,Q,R) = (0,1,1) với P = 0 nhưng KB = 1

Vì vậy tồn tại phản ví dụ nên $KB \not\models P$

Kết luận: 0 (Sai)

Một mô hình phản ví dụ là: (P,Q,R) = (0,1,1)

Ngoài ra (0,0,1) cũng là 1 phản ví dụ.

c) Thêm sự kiện $\neg Q$ vào KB. Liệt kê các mô hình còn lại và kết luận về P,R.

Ta thêm $\neg Q$ nên Q = 0

Trong 3 mô hình trước đó chỉ còn mô hình (P,Q,R) = (0,0,1)

Vì vậy sau khi thêm $\neg Q$: P = 0 và R = 1

Kết luận: chỉ còn 1 mô hình, trong đó P sai và R đúng.

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = \begin{matrix} P \Rightarrow (Q \wedge R), \\ (Q \vee S) \Rightarrow T, \\ R \Rightarrow S, \\ P \end{matrix}$$

Cần chứng minh:

$$KB \models T$$

Yêu cầu:

a) Chuyển từng câu trong KB sang dạng chuẩn hội CNF. Đánh số tất cả mệnh đề tuyển thu được.

Mệnh đề 1: $P \Rightarrow (Q \wedge R)$

Khử kéo theo: $\neg P \vee (Q \wedge R)$

Phân phối: $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$

Thu được: C1 = $\neg P \vee Q$, C2 = $\neg P \vee R$

Mệnh đề 2: $(Q \vee S) \Rightarrow T$

Khử kéo theo: $\neg(Q \vee S) \vee T$

Theo De Morgan: $(\neg Q \wedge \neg S) \vee T$

Phân phối: $(\neg Q \vee T) \wedge (\neg S \vee T)$

Thu được: C3 = $\neg Q \vee T$, C4 = $\neg S \vee T$

Mệnh đề 3: $R \Rightarrow S$

Khử kéo theo: C5 = $\neg R \vee S$

Mệnh đề 4: P => C6 = P

b) Thêm phủ định của mục tiêu T. Dùng hợp giải để suy ra mệnh đề rỗng □; ghi rõ hai mệnh đề cha và literal bị khử ở mỗi bước.

Ta thêm phủ định của mục tiêu: $\neg T$

Đặt C7 = $\neg T$

Dùng resolution để suy ra mệnh đề rỗng

Bước 1: Từ C6 và C1 khử hai literal: P, $\neg P$ thu được C8 = Q

Bước 2: Từ C8 = Q và C3 khử Q, $\neg Q$ thu được C9 = T

Bước 3: Từ C9 = T và C7 khử T, $\neg T$ thu được mệnh đề rỗng

Do xuất hiện mệnh đề rỗng nên: $KB \wedge \neg T$ không thỏa mãn.

Vì vậy $KB \models T$. Kết luận: 1

c) Nếu bỏ sự kiện P, cơ sở tri thức còn kéo theo T không? Cho một phép gán cụ thể để bảo vệ kết luận.

Sau khi bỏ P, ta còn:

$$P \Rightarrow (Q \wedge R)$$
$$(Q \vee S) \Rightarrow T$$
$$R \Rightarrow S$$

Để chứng minh KB không kéo theo T, chỉ cần tìm 1 phép gán thỏa tất cả các mệnh đề nhưng: T = 0

Chọn: P = 0. Q = 0, R= 0, S = 0, T = 0

Kiểm tra: $P \Rightarrow (Q \wedge R)$ do P = 0, mệnh đề đúng.

$(Q \vee S) \Rightarrow T$ vì $Q \vee S = 0$ nên mệnh đề kéo theo đúng.

$R \Rightarrow S$ vì: R = 0 nên cũng đúng. Nhưng T = 0

Vậy tồn tại mô hình thỏa KB nhưng không thỏa T.

Do đó: $KB \nvDash T$. Kết luận: 0

Phản ví dụ: (P, Q, R, S, T) = (0, 0, 0, 0, 0)

d) Đếm số biến và số phép gán cần xét nếu kiểm tra vét cạn KB ban đầu. So sánh với số bước hợp giải trong chứng minh của anh/chị.

Các biến mệnh đề xuất hiện trong KB là: P, Q, R, S, T

Vậy số biến là 5. Mỗi biến có 2 giá trị 0/1 nên số phép gán cần xét khi vét cạn là 2^5 = 32 phép gán.

Trong chứng minh hợp giải ở câu b ta chỉ cần 3 bước hợp giải"

1. C6 và C1 => Q
2. Q và C3 => T
3. T và $\neg T$ => rỗng

Do đó vét cạn: 32 phép gán so với hợp giải: 3 bước

Trong bài này hợp giải cho phép chứng minh T trực tiếp hơn nhiều so với việc kiểm tra toàn bộ 32 phép gán.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

Các sự kiện ban đầu:

$$F_0 = \{A, B\}$$

Tập luật được xét theo thứ tự:

$$r_1: A \wedge B \Rightarrow C$$
$$r_2: C \Rightarrow D$$
$$r_3: B \wedge D \Rightarrow E$$
$$r_4: E \Rightarrow G$$
$$r_5: A \wedge F \Rightarrow G$$
$$r_6: C \Rightarrow F$$

Quy ước:

- Suy diễn tiến đồng bộ: vòng k chỉ dùng các sự kiện đã biết trước vòng k; thêm đồng thời mọi kết luận mới ở cuối vòng.
- Dừng khi một vòng không sinh sự kiện mới.
- Suy diễn lùi xét luật theo thứ tự r_1 đến r_6, các tiền đề từ trái sang phải.

Yêu cầu:

a) Lập bảng sự kiện mới sau từng vòng suy diễn tiến. G xuất hiện lần đầu ở vòng nào? Có bao nhiêu sự kiện phân biệt tại điểm cố định?

Ban đầu: F0 = {A,B}

Vòng 1: Xét các luật bằng các sự kiện đã có trong F0:

- R1: $A \wedge$ B => C áp dụng được
- Các luật khác chưa đủ điều kiện

Sự kiện mới: {C}

Cuối vòng 1: F1 = {A,B,C}

Vòng 2: Chỉ dùng các sự kiện đã biết trước vòng 2 tức A,B,C

- R2: C => D sinh D
- R6: F sinh F

Các luật r3, r4, r5 chưa tạo kết luận mới trong chính vòng này vì theo quy ước đồng bộ, D, F chỉ được thêm cuối vòng.

Sự kiện mới: {D, F}

Cuối vòng 2: F2 = {A,B,C,D,F}

Vòng 3: dùng các sự kiện đã có trước vòng 3: A,B,C,D,F

- R3: B $\wedge$ D => E sinh E
- R5: $A \wedge F$ => G sinh G

Sự kiện mới: {E, G}

Cuối vòng 3: F3 = {A,B,C,D,E,F,G}

Vòng 4:

- R4: E => G, nhưng G đã có
- Không sinh thêm sự kiện mới

Thuật toán dừng.

Vòng	Sự kiện mới
0	A,B
1	C
2	D,F
3	E,G
4	Không có

G xuất hiện lần đầu ở: vòng 3

Tập sự kiện tại điểm cố định: {A,B,C,D,E,F,G}

Số sự kiện phân biệt: 7

b) Dùng suy diễn lùi để chứng minh G. Vẽ cây AND/OR hoặc ghi chuỗi mục tiêu con và chỉ rõ nhánh thành công đầu tiên.

Mục tiêu: G

Các luật có kết luận G là: r4 và r5. Theo đề, xét luật theo thứ tự r1 → r6, nên với mục tiêu G, luật xuất hiện trước là r4.

Mục tiêu: G, dùng: r4: E=> G

Mục tiêu con: E, dùng r3: $B \wedge D \Rightarrow E$

Cần chứng minh B và D. B là sự kiện ban đầu nên thành công. Với D: r2: C => D cần chứng minh: C

Với C: r1:$A \wedge B \Rightarrow C$ cần A, B. Cả A và B đều là sự kiện ban đầu. Vậy nhánh thành công đầu tiên:

$$G \Leftarrow E \Leftarrow (B \wedge D) \Leftarrow (B \wedge C) \Leftarrow (B \wedge A \wedge B)$$

Do A,B thuộc F0, chứng minh thành công.

Kết luận: G được chứng minh bằng nhánh r4 → r3 → r2 → r1.

c) Lặp lại suy diễn tiến khi bỏ B khỏi tập sự kiện ban đầu. Những sự kiện nào còn suy ra được?

Khi đó F0' = {A}

Xét các luật:

- R1 cần $A \wedge B$, thiếu B
- R2 cần C
- R3 cần B, D
- R4 cần E
- R5 cần A, F, thiếu F
- R6 cần C

Không luật nào áp dụng được do đó không sinh thêm sự kiện mới. Tập cuối cùng: {A}

Các sự kiện C, D, E, F, G đều không suy ra được.

d) Với sự kiện ban đầu A,B, bỏ riêng r_4 rồi chạy lại. G có còn suy ra được không và ở vòng nào?

Ta còn: r1, r2, r3, r5, r6 chạy lại suy diễn tiến đồng bộ.

Vòng 1: Từ A, B: r1 => C

Sự kiện mới: {C}

Vòng 2: Từ C: r2 => D, r6 => F

Sự kiện mới: {D, F}

Vòng 3

- R3: $B \wedge D \Rightarrow E$
- R5: $A \wedge F \Rightarrow G$

Sự kiện mới: {F, G}

Vậy dù bỏ r4 G vẫn suy ra được nhờ r5 và xuất hiện lần đầu ở vòng 3

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

Chỉ xét hiểm họa hố. Quy ước:

- P_{ij}: ô (i, j) có hố.
- B_{ij}: ô (i, j) có gió.
- Hai ô kề nhau khi chung cạnh.

Biết ô (1,1) không có hố:

$\neg P_{11}$.

Chỉ xét ba biến hố chưa biết:

P_{13}, P_{22}, P_{31}.

Các quan sát:

$$\neg B_{11}, B_{12}, \neg B_{21}$$

Các quy tắc:

$$B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$$

$$B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22})$$

$$B_{21} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$$

Không giả định số hố tối đa và không dùng xác suất.

Yêu cầu:

a) Từ $\neg B_{11}$, suy ra giá trị P_{12} và P_{21}. Viết các công thức rút gọn cho hai quan sát còn lại.

Từ $\neg B11$ và $B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$ suy ra $\neg(P_{12} \vee P_{21})$

Theo De Morgan: $\neg P_{12} \wedge \neg P_{21}$. Do đó: P12 = 0, P21 = 0

Xét quan sát: B12

Theo quy tắc: $B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22})$, đã biết P11 = 0 nên $B_{12} \Rightarrow P_{13} \vee P_{22}$

Vì B12 = 1: $P_{13} \vee P_{22}$

Tiếp theo: $\neg B_{21}$ với $B_{21} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$, do P11 = 0: $\neg B_{21} \Rightarrow \neg(P_{22} \vee P_{31})$

Theo De Morgan: $\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$

Vậy 2 công thức rút gọn là: $P_{13} \vee P_{22}$ và $\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$

b) Liệt kê 8 phép gán cho P_{13}, P_{22}, P_{31}; đánh dấu mô hình phù hợp với toàn bộ KB.

P13	P22	P31	$P_{13} \vee P_{22}$	$\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$	Thỏa KB
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

Chỉ có 1 mô hình thỏa toàn bộ KB: (P13, P22, P31) = (1,0,0)

c) Xác định ô nào trong $(1, 3), (2, 2), (3, 1)$ chắc chắn có hố hoặc chắc chắn không có hố. Nêu số mô hình còn lại.

Từ mô hình duy nhất: $(P_{13}, P_{22}, P_{31}) = (1,0,0)$ suy ra:

Ô (1,3): P13 = 1 nên ô (1,3) chắc chắn có hố.

Ô (2,2): P22 = 0 nên không có hố.

Ô (3,1): P31 = 0 nên không có hố.

Số mô hình còn lại: 1

d) Nếu chưa quan sát $\neg B_{21}$ mà chỉ biết $\neg B_{11}$ và B_{12}, có bao nhiêu mô hình trên ba biến chưa biết? Những kết luận nào ở câu c chưa thể đưa ra?

Lúc này chỉ biết $\neg B_{11}$ và B12, từ $\neg B11$ vẫn suy ra: P12 = 0, P21 = 0

Từ B12 và ¬P11: P13 v P22, nhưng ta không còn ràng buộc:$\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$

Do đó với đa biến P13, P22, P31 chỉ cần P13 v P22 = 1

Có tổng cộng: 2^3 = 8 phép gán, các trường hợp không hợp lệ là khi: P13 = 0, P22 = 0

Trong đó P31 có thể = 0 hoặc 1 nên có 2 phép gán không hợp lệ. Vậy số mô hình còn lại: 8 – 2 = 6

Trong 6 mô hình này: P13 P22 P31 đều có thể bằng 0 hoặc 1. Vì vậy các kết luận câu c chưa thể đưa ra gồm: Không thể kết luận chắc chắn P13, $\neg P_{22}$, $\neg P_{31}$ => chưa thể xác định chắc chắn trạng thái hố của cả 3 ô (1,3) (2,2) (3,1).

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

Cho miền đối tượng:

$$D = \{\text{An, Binh, Chi}\}$$

Các tên chỉ ba người khác nhau. Quan hệ Helps chỉ đúng tại các cặp:

$$\text{Helps}=\{(\text{An, An}), (\text{An, Binh}), (\text{Binh, Chi}),$$
$$(\text{Chi, An}), (\text{Chi, Binh}), (\text{Chi, Chi})\}$$

Quan hệ này sai tại mọi cặp còn lại.

Yêu cầu:

a) Xác định giá trị chân trị của các công thức sau. Chỉ ra nhân chứng hoặc phản ví dụ.

$$\forall x\, \exists y\ \text{Helps}(x, y)$$

$$\exists y \forall x\ Helps(x, y)$$

$$\exists x\, \forall y\ \text{Helps}(x, y)$$

1. $\forall x\, \exists y\ \text{Helps}(x, y)$

Kiểm tra từng x:

- X = An có y = An hoặc y = Bình
- X = Binh có y = Chi
- X = Chi có y = An, Binh, Chi

Mỗi người đều giúp ít nhất 1 người.

⇨ $\forall x\, \exists y\ \text{Helps}(x, y) = 1$

Nhân chứng: An → An, Binh → Chi, Chi → An

2. $\exists y \forall x\ Helps(x, y)$

Cần tồn tại một người y được tất cả mọi người giúp. Kiểm tra:

- Y = An: Binh không giúp An
- Y = Binh: Binh không giúp Binh
- Y = Chi: An không giúp Chi

Không có y nào thỏa => $\forall x\, \exists y\ \text{Helps}(x, y) = 0$

Phản ví dụ cho từng ứng viên y:

- Y = An: Helps(Binh, An) = 0
- Y = Binh: Helps(Binh, Binh) = 0
- Y = Chi: Helps(An, Chi) = 0

3. $\exists x\, \forall y\ \text{Helps}(x, y)$

Cần tồn tại một người giúp tất cả mọi người.

Kiểm tra:

- An không giúp Chi
- Binh chỉ giúp Chi
- Chi giúp An, Binh, Chi

Vậy chọn x = Chi, ta có Helps(Chi, An) = 1, Helps(Chi, Binh) = 1, Helps(Chi, Chi) = 1

Do đó $\exists x\, \forall y\ \text{Helps}(x, y) = 1$

Nhân chứng: x = Chi

b) Viết phủ định của công thức:

$$\forall x\, \exists y\ \text{Helps}(x, y)$$

Đưa dấu phủ định vào sát vị từ và kiểm tra giá trị chân trị trên dữ liệu.

Ta có: $\neg\forall x\exists y\ Helps(x, y)$

Đưa phủ định vào trong: $\exists x\neg\exists y\ Helps(x, y)$ => $\exists x\forall y\neg Helps(x, y)$

Vậy $\neg\big(\forall x\exists y\ Helps(x, y)\big) \equiv \exists x\forall y\neg Helps(x, y)$

Trên dữ liệu đã cho, mọi người đều giúp ít nhất 1 người, nên không tồn tại x nào không giúp bất kỳ ai. Do đó $\exists x\forall y\neg Helps(x, y) = 0$

c) Tìm phép hợp nhất tổng quát nhất, nếu có, cho từng cặp:

$$\text{Knows}(x, f(y)) \text{ va } \text{Knows}(\text{An}, f(\text{Binh}))$$

$$\text{Pair}(x, x) \text{ va } \text{Pair}(\text{An}, \text{Binh})$$

$$P(x, f(x)) \text{ va } P(y, y)$$

Dùng kiểm tra xuất hiện (*occurs-check*) và giải thích trường hợp thất bại.

$$\theta_1 = \{x/An,\ y/Binh\}$$

Pair(x,x) và Pair(An, Binh): không hợp nhất được.

P(x, f(x)) và P(y,y): không hợp nhất được do occurs-check

d) Cho luật:

$$\forall x\ \forall y\ (\text{Helps}(x, y) \Rightarrow \text{Supports}(y, x))$$

Liệt kê toàn bộ sự kiện Supports suy ra từ quan hệ Helps và đếm số sự kiện phân biệt.

- Supports(An, An)
- Supports(Binh, An)
- Supports(Chi, Binh)
- Supports(An, Chi)
- Supports(Binh, Chi)
- Supports(Chi, Chi)

Số sự kiện phân biệt là 6.

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

Các biến trong luật đều được lượng từ phổ quát.

Các sự kiện:

$$\text{Student}(\text{An})$$
$$\text{GPAHigh}(\text{An})$$
$$\text{Project}(\text{An}, P_1)$$
$$\text{Passed}(P_1)$$
$$\text{HasAward}(\text{An})$$

Các luật:

$$r_1: \text{Student}(x) \land \text{GPAHigh}(x) \Rightarrow \text{Eligible}(x)$$

$$r_2: \text{Project}(x, y) \land \text{Passed}(y) \Rightarrow \text{ResearchReady}(x)$$

$$r_3: \text{Eligible}(x) \land \text{ResearchReady}(x) \Rightarrow \text{Candidate}(x)$$

$$r_4: \text{Candidate}(x) \land \text{HasAward}(x) \Rightarrow \text{Scholarship}(x)$$

Yêu cầu:

a) Chuyển bốn luật sang CNF; chuẩn hóa tên biến giữa các mệnh đề trước khi hợp giải.

Khử phép kéo theo theo quy tắc: $A \land B \Rightarrow C \equiv \neg A \lor \neg B \lor C$

Đồng thời chuẩn hóa tên biến giữa các mệnh đề để tránh nhầm khi hợp giải.

- Luật r1 CNF: $C_1 = \neg Student(x_1) \lor \neg GPAHigh(x_1) \lor Eligible(x_1)$
- Luật r2 CNF: $C_2 = \neg Project(x_2, y_2) \lor \neg Passed(y_2) \lor ResearchReady(x_2)$
- Luật r3 CNF: $C_3 = \neg Eligible(x_3) \lor \neg ResearchReady(x_3) \lor Candidate(x_3)$
- Luật r4 CNF: $C_4 = \neg Candidate(x_4) \lor \neg HasAward(x_4) \lor Scholarship(x_4)$

Các sự kiện đơn:

- C5 = Student(An); C6 = GPAHigh(An); C7 = Project(An, P1); C8 = Passed(P1); C9 = HasAward(An)

b) Thêm:

$$\neg \text{Scholarship(An)}$$

Chứng minh bằng hợp giải phản chứng. Mỗi bước phải ghi phép thế và mệnh đề kết quả.

Thêm phủ định $C_{10} = \neg Scholarship(An)$

Bước 1: suy ra Eligible(An)

- Lấy $C_1 = \neg Student(x_1) \lor \neg GPAHigh(x_1) \lor Eligible(x_1)$ và $C_5 = Student(An)$
- Phép thế $\theta_1 = \{x_1/An\}$
- Khử $Student(An)$, $\neg Student(An)$ thu được $C_{11} = \neg GPAHigh(An) \lor Eligible(An)$
- Tiếp tục hợp giải với $C_6 = GPAHigh(An)$ khử GPAHigh(An): $C_{12} = Eligible(An)$

Bước 2: suy ra ResearchReady(An)

- Lấy $C_2 = \neg Project(x_2, y_2) \lor \neg Passed(y_2) \lor ResearchReady(x_2)$ với $C_7 = Project(An, P_1)$
- Phép thế $\theta_2 = \{x_2/An,\ y_2/P_1\}$ thu được $C_{13} = \neg Passed(P_1) \lor ResearchReady(An)$
- Hợp giải với $C_8 = Passed(P_1)$ suy ra $C_{14} = ResearchReady(An)$

Bước 3: suy ra Candidate(An)

- Lấy $C_3 = \neg Eligible(x_3) \lor \neg ResearchReady(x_3) \lor Candidate(x_3)$ và $C_{12} = Eligible(An)$
- Phép thế $\theta_3 = \{x_3/An\}$ thu được $C_{15} = \neg ResearchReady(An) \lor Candidate(An)$
- Hợp giải với $C_{14} = ResearchReady(An)$ suy ra $C_{16} = Candidate(An)$

Bước 4: suy ra Scholarship(An)

- Lấy $C_4 = \neg Candidate(x_4) \lor \neg HasAward(x_4) \lor Scholarship(x_4)$ và $C_{16} = Candidate(An)$

- Phép thế $\theta_4 = \{x_4/An\}$ thu được $C_{17} = \neg HasAward(An) \vee Scholarship(An)$
- Hợp giải với $C_9 = HasAward(An)$ suy ra $C_{18} = Scholarship(An)$

Bước 5: tạo mệnh đề rỗng

- Hợp giải $C_{18} = Scholarship(An)$ với $C_{10} = \neg Scholarship(An)$
- Khử hai literal đối nhau: $Scholarship(An)$, $\neg Scholarship(An)$ thu được rỗng

Vậy $KB \vDash Scholarship(An)$

Kết luận: 1

c) Bỏ sự kiện Passed(P_1). Dùng suy diễn lùi để chỉ ra mục tiêu con chưa chứng minh được. Có được kết luận ¬Scholarship(An) không nếu dùng giả định thế giới mở?

Khi bỏ Passed(P1), suy diễn lùi từ Scholarship(An) cần:

$$Scholarship(An) \Leftarrow Candidate(An) \wedge HasAward(An)$$

$$Candidate(An) \Leftarrow Eligible(An) \wedge ResearchReady(An)$$

Trong đó Eligible(An) vẫn suy ra được, nhưng để có ResearchReady(An) cần:

$$Project(An, P1) \wedge Passed(P1)$$

Mà Passed(P1) đã bị bỏ nên mục tiêu con chưa chứng minh được là Passed(P1)

Vì dùng Open World Assumption, không chứng minh được Scholarship(An) không đồng nghĩa với suy ra ¬Scholarship(An) => Không thể kết luận ¬Scholarship(An).

d) Thêm hai sự kiện vào cơ sở tri thức của câu c:

$$\text{Project(An, } P_2\text{)}$$

$$\text{Passed}(P_2)$$

Viết đường suy luận mới và phép thế dùng để suy ra ResearchReady(An).

Dùng luật r_2: $Project(x, y) \wedge Passed(y) \Rightarrow ResearchReady(x)$ với phép thế $\theta = \{x/An,\ y/P_2\}$ suy ra ResearchReady(An)

Sau đó:

$$Eligible(An) \wedge ResearchReady(An) \Rightarrow Candidate(An)$$

$$Candidate(An) \wedge HasAward(An) \Rightarrow Scholarship(An)$$

Vậy cuối cùng Scholarship(An).

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

Cho ba lớp:

$$\text{AILab, Lab, Unit}$$

Và bốn đối tượng:

$$l_1, l_2, f_1, u_1$$

Các sự kiện:

$$\text{Subset(AILab, Lab)}$$
$$\text{Subset(Lab, Unit)}$$

$$\text{Member}(l_1, \text{AILab})$$
$$\text{Member}(l_2, \text{Lab})$$
$$\text{PartOf}(l_1, f_1)$$
$$\text{PartOf}(l_2, f_1)$$
$$\text{PartOf}(f_1, u_1)$$

Các luật suy luận:

$$\text{Subset}(C, D) \wedge \text{Subset}(D, E) \Rightarrow \text{Subset}(C, E)$$
$$\text{Member}(x, C) \wedge \text{Subset}(C, D) \Rightarrow \text{Member}(x, D)$$
$$\text{PartOf}(x, y) \wedge \text{PartOf}(y, z) \Rightarrow \text{PartOf}(x, z)$$

Chỉ với quan hệ PartOf, thêm tính phản xạ:

$$\text{PartOf}(x, x), x \in \{l_1, l_2, f_1, u_1\}$$

Không suy ra quan hệ PartOf từ Subset hoặc Member, và không coi các lớp là đối tượng của PartOf.

Yêu cầu:

a) Vẽ mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh. Phân biệt quan hệ thành viên, quan hệ lớp con và quan hệ bộ phận.

Quan hệ lớp con: $AILab \xrightarrow{Subset} Lab \xrightarrow{Subset} Unit$

Quan hệ thành viên: $l_1 \xrightarrow{Member} AILab, l_2 \xrightarrow{Member} Lab$

Quan hệ bộ phận: $l_1 \xrightarrow{PartOf} f_1 \xrightarrow{PartOf} u_1, l_2 \xrightarrow{PartOf} f_1$

b) Liệt kê các sự kiện Subset và Member mới khi tính bao đóng. Đếm riêng số sự kiện đã có và số sự kiện mới của mỗi loại.

Subset: Đã có:

$$Subset(AILab, Lab)$$
$$Subset(Lab, Unit)$$

Theo tính chất bắc cầu: $Subset(AILab, Lab) \wedge Subset(Lab, Unit) \Rightarrow Subset(AILab, Unit)$

Sự kiện mới: $Subset(AILab, Unit)$

Vậy: số subset ban đầu là 2, số subset mới là 1.

Member: đã có:

$$Member(l_1, AILab)$$
$$Member(l_2, Lab)$$

Từ $l_1 \in AILab$ và $AILab \subseteq Lab$:

$$Member(l_1, Lab)$$

Tiếp tục $Member(l_1, Lab) \wedge Subset(Lab, Unit) \Rightarrow Member(l_1, Unit)$

với l_2: $Member(l_2, Lab) \wedge Subset(Lab, Unit) \Rightarrow Member(l_2, Unit)$

Các sự kiện mới: $Member(l_1, Lab), Member(l_1, Unit), Member(l_2, Unit)$

Vậy số member ban đầu: 2, số member mới: 3

c) Liệt kê toàn bộ sự kiện PartOf sau bao đóng bắc cầu và phản xạ. Có bao nhiêu sự kiện phân biệt?

Toàn bộ sự kiện PartOf:

$$PartOf(l_1, f_1)$$
$$PartOf(l_2, f_1)$$
$$PartOf(f_1, u_1)$$
$$PartOf(l_1, l_1)$$
$$PartOf(l_2, l_2)$$
$$PartOf(f_1, f_1)$$
$$PartOf(u_1, u_1)$$
$$PartOf(l_1, u_1)$$
$$PartOf(l_2, u_1)$$

$$Tổng\ số\ sự\ kiện\ phân\ biệt\ là\ 9$$

d) Có suy ra các sự kiện sau không? Với từng trường hợp, nêu luật áp dụng hoặc lý do thiếu căn cứ.

$$\text{Member}(f_1, \text{Unit})$$

$$\text{PartOf}(l_1, u_1)$$

$$\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Unit})$$

1. Member(f1, unit): Không có sự kiện nào nói f1 là thành viên của 1 lớp. PartOf cũng không được dùng để suy ra Member. Do đó Member(f1, unit): 0
2. PartOf(l1, u1): có PartOf(l1, f1) và PartOf(f1, u1). Theo tính bắc cầu PartOf(l1, u1): 1
3. Subset(AILab, Unit): có Subset(AILab, Lab) và Subset(Lab, Unit). Theo tính bắc cầu Subset(AILab, Unit): 1

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

Một lớp có tập sinh viên:

$$U = \{\text{An, Binh, Chi, Dung, Ha, Lan}\}$$

Hai nhóm:

$$G_1 = \{\text{An, Binh, Chi, Dung}\}$$

$$G_2 = \{\text{Chi, Dung, Ha}\}$$

Trong một mạng ngữ nghĩa khác:

$$\text{Penguin} \subseteq \text{Bird} \subseteq \text{Animal}$$
$$\text{Bird(Tweety)}$$

$$\text{Penguin(Pingo)}$$

Các quy tắc:

Mặc định, Bird biết bay.

Mặc định, Penguin không biết bay.

Mọi Animal cần thức ăn.

Ưu tiên luật mặc định của lớp cụ thể hơn; dữ kiện trực tiếp ưu tiên cao nhất.

Không có thông tin mặc định khác.

Yêu cầu:

a) Tính:

$$G_1 \cup G_2$$

$$G_1 \cap G_2$$

$$U \setminus (G_1 \cup G_2)$$

Hai nhóm có rời nhau, phủ hết U và tạo thành phân hoạch của U không?

Hợp: $G_1 \cup G_2 = \{An, Binh, Chi, Dung, Ha\}$

Giao: $G_1 \cap G_2 = \{Chi, Dung\}$

Phần còn lại của U: $U \setminus (G_1 \cup G_2) = \{Lan\}$

Hai nhóm không rời nhau vì $G_1 \cap G_2 \neq \emptyset$

Hai nhóm cũng không phủ hết U vì còn thiếu Lan.

Vì vậy {G1, G2} không phải là 1 phân hoạch của U.

b) Giữ nguyên G_1 và chỉ sửa G_2. Đề xuất tập G_2 mới để $\{G_1, G_2\}$ là một phân hoạch của U. Nêu số lần thêm/xóa thành viên tối thiểu cần thực hiện.

Giữ nguyên G1, để tạo phân hoạch, G2 phải chứa chính các phần tử còn lại của U: $G_2{}' = U \setminus G_1$

$$G_2' = \{Ha, Lan\}$$

Từ: $G_2 = \{Chi, Dung, Ha\}$ cần xóa Chi, xóa Dung, thêm Lan.

Tổng số thay đổi tối thiểu là 3.

c) Lập bảng kết luận Fly và NeedsFood cho Tweety, Pingo trước và sau khi biết thêm:

Penguin(Tweety)

Ghi rõ kết luận nào bị rút lại.

Đối tượng	Trước khi biết Penguin(Tweety)	Sau khi biết Penguin(Tweety)
Tweety	Fly(Tweety), NeedsFood(Tweety)	$\neg Fly(Tweety)$ NeedsFood(Tweety)
Pingo	$\neg Fly(Pingo)$ NeedsFood(Pingo)	$\neg Fly(Pingo)$ NeedsFood(Pingo)

- Bird(Tweety) => mặc định tweety biết bay
- Penguin(Pingo) => Pingo là Bird nhưng luật mặc định của Penguin cụ thể hơn nên suy ra $\neg Fly(Pingo)$
- Vì $Bird \subseteq Animal$ và $Penguin \subseteq Bird$, cả Tweety và Pingo đều suy ra NeedsFood.
- Khi thêm Penguin(tweety) luật mặc định của Penguin được ưu tiên hơn Bird.

Kết luận bị rút lại là Fly(Tweety) và thay bằng $\neg Fly(Tweety)$

d) Thêm dữ kiện trực tiếp:

Fly(Pingo)

Theo quy tắc ưu tiên đã cho, kết luận về Pingo thay đổi thế nào? Giải thích vì sao cập nhật này minh họa suy luận không đơn điệu.

Trước đó vì Penguin(Pingo) nên theo luật mặc định của Penguin: $\neg Fly(Pingo)$

Tuy nhiên đề quy định dữ kiện trực tiếp có ưu tiên cao nhất nên kết luận mới là Fly(Pingo) và kết luận cũ $\neg Fly(Pingo)$ bị rút lại.

Đây là suy luận không đơn điệu vì sau khi thêm tri thức mới, 1 kết luận đã suy ra trước đó có thể bị thay đổi hoặc thu hồi.

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

Với ngữ cảnh:

$$C = \text{“Tomorrow is a good”}$$

Mô hình đồ chơi chỉ có ba ứng viên: **day**, **time**, **idea**.

Token w	**P(w)**	**P(C | w)**
day	0,50	0,12
time	0,30	0,10
idea	0,20	0,05

Đây là mô hình minh họa xác suất, không phải cách triển khai trực tiếp của Transformer thực tế.

Dùng công thức:

$$P(w \mid C) = \frac{P(C \mid w)P(w)}{\sum_{v \in V} P\ (C\ \mid\ v)P(v)}$$

Trong đó:

$$V = \{\text{day, time, idea}\}$$

Với xác suất chuỗi, dùng quy tắc dây chuyền:

$$P(w_1, \dots, w_n \mid C) = \prod_{i=1}^{n} P\ (w_i \mid C, w_1, \dots, w_{i-1})$$

Yêu cầu:

a) Tính điểm chưa chuẩn hóa, $P(C)$, rồi tính $P(w \mid C)$ cho ba ứng viên. Token nào được chọn theo MAP?

$$w^* = \text{argmaxw} \in \text{V}\ P(w \mid C)$$

Điểm chưa chuẩn hóa:

Day: 0,12 x 0,50 = 0,0600

Time: 0,10 x 0,30 = 0,0300

Idea: 0,05 x 0,20 = 0,0100

Do đó $P(C) = 0{,}0600 + 0{,}0300 + 0{,}0100 = 0{,}1000$

Suy ra

$$P(day|C) = \frac{0{,}0600}{0{,}1000} = 0{,}6000,$$

$$P(time|C) = \frac{0{,}0300}{0{,}1000} = 0{,}3000,$$

$$P(idea|C) = \frac{0{,}0100}{0{,}1000} = 0{,}1000$$

Token MAP là token có xác suất lớn nhất: w* = day.

b) Biết:

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) = 0{,}60$$

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{time}) = 0{,}95$$

Tính xác suất có điều kiện của hai phần hoàn tất **"day EOS"** và **"time EOS"**. Greedy ở bước đầu có luôn tìm chuỗi xác suất lớn nhất trong hai chuỗi này không?

Ta có $P(day\ EOS|C) = P(day|C) \times P(EOS|C, day)$ = 0,6000 x 0,60 = 0,3600

Tương tự $P(time\ EOS|C) = 0{,}3000 \times 0{,}95$ = 0,2850

So sánh 0,3600 > 0,2850

Vậy trong trường hợp này chuỗi day EOS có xác suất lớn hơn.

Greedy ở bước đầu chọn day, nên trong ví dụ này cũng tìm được chuỗi tốt nhất trong hai chuỗi trên.

Tuy nhiên, greedy không phải lúc nào cũng bảo đảm tìm chuỗi có xác suất lớn nhất, vì token có xác suất cao nhất ở bước đầu có thể có xác suất ở các bước sau thấp hơn.

c) Một chuỗi đúng có xác suất token lần lượt:

$$p_1 = 0{,}60,\ p_2 = 0{,}50,\ p_3 = 0{,}25$$

Tính xác suất chuỗi, cross-entropy trung bình và perplexity:

$$H = -\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \ln p_i$$

$$\text{PPL} = \exp(H)$$

Xác suất chuỗi: $P = 0{,}60 \times 0{,}50 \times 0{,}25$ = 0,0750

Cross-entropy trung bình:

$$H = -\frac{1}{3}(\ln 0\,,60 + \ln 0\,,50 + \ln 0\,,25)$$

$$H = -\frac{1}{3}(-0{,}5108 - 0{,}6931 - 1{,}3863)$$

$$H = \frac{2{,}5903}{3} = 0{,}8634$$

$$PPL = e^{0{,}8634} = 2{,}3713$$

d) Mô hình có 7×10^9 tham số, mỗi tham số lưu bằng 2 byte. Tính dung lượng trọng số theo GB thập phân và GiB nhị phân. Bỏ qua bộ nhớ đệm và mọi chi phí khác.

Quy ước:

$$1\ \text{GB} = 10^9\ \text{byte}$$

$$1\ \text{GiB} = 2\text{^}30\ \text{byte}$$

Tổng dung lượng: $7 \times 10^9 \times 2 = 14 \times 10^9$ byte

Theo GB thập phân: $1GB = 10^9$ byte

$$\frac{14 \times 10^9}{10^9} = 14{,}0000\ GB$$

Theo GiB thập phân $1GiB = 2^{30}$ byte

$$\frac{14 \times 10^9}{2^{30}} \approx 13{,}0385\ GiB$$

Kết luận: $14{,}0000\ GB \approx 13{,}0385\ GiB$

Bài 10. Tính điểm truy xuất và ngân sách RAG

Cho vector truy vấn:

$$\boldsymbol{q} = (1, 2)$$

Bốn đoạn tài liệu có embedding, số token và nhãn liên quan như bảng:

Đoạn	Embedding	Số token	Liên quan
D1	(1,1)	180	Có
D2	(2,0)	140	Không
D3	(0,2)	220	Có
D4	(−1,0)	100	Không

Điểm cosine:

$$\text{cosine}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{d}) = \frac{\boldsymbol{q}\boldsymbol{d}^{\top}}{\| \boldsymbol{q} \|_2 \| \boldsymbol{d} \|_2}$$

Chọn top-2 theo điểm giảm dần; nếu bằng điểm, ưu tiên mã nhỏ hơn.

Cửa sổ ngữ cảnh tối đa **800 token**, gồm:

System prompt: 120 token.

Câu hỏi: 80 token.

Lịch sử: 100 token.

Phần dành cho đầu ra: 200 token.

Bỏ qua mọi token định dạng. Khi hai đoạn top-2 không vừa, xét theo thứ tự điểm và chỉ nhận nguyên đoạn nếu còn đủ ngân sách; tiếp tục xét đoạn tiếp theo trong top-2.

Yêu cầu:

a) Tính cosine cho cả bốn đoạn và xác định top-2.

Ta có $\|q\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

D1: $cos(q, D_1) = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 1}{\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{10}} = 0{,}9487$

D2: $cos(q, D_2) = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 0}{\sqrt{5} \cdot 2} = 0{,}4472$

D3: $cos(q, D_3) = \frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 2}{\sqrt{5} \cdot 2} = 0{,}8944$

D4: $cos(q, D_4) = \frac{-1}{\sqrt{5}} = -0{,}4472$

Thứ tự: D1 > D3 > D2 > D4

Vậy Top-2 = D1, D3

b) Trước khi xét ngân sách, tính Precision@2 và Recall@2. Biết có đúng hai đoạn liên quan trong toàn bộ tập tài liệu.

$$\text{Precision@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{2}$$

$$\text{Recall@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{\text{Tổng số đoạn liên quan}}$$

Cả D1 và D3 đều là tài liệu liên quan. Số tài liệu liên quan trong top-2: 2

Do đó: $Precision@2 = \frac{2}{2} = 1{,}0000$

Tổng số tài liệu liên quan trong toàn bộ tập cũng là 2: $Recall@2 = \frac{2}{2} = 1{,}0000$

c) Tính ngân sách dành cho tài liệu. Với quy tắc đã cho, đoạn nào được đưa vào prompt? Tính số token còn trống.

Cửa sổ tối đa: 800

Các phần cố định: 120 + 80 + 100 + 200 = 500

Ngân sách còn lại cho tài liệu: 800 – 500 = 300 token.

Xét top-2 theo thứ tự:

D1: 180 token: 180 ≤ 300 nên nhận D1.

Còn 300 – 180 = 120

D3 cần 220 token nhưng chỉ còn 120 nên không nhận.

Vậy tài liệu được đưa vào prompt là D1, số token còn trống là 120 token.

d) Nếu tăng cửa sổ lên **1.000 token** và giữ các thành phần khác, có thể đưa cả hai đoạn top-2 vào không? Tính tổng số token gồm cả phần đầu ra dự trữ và tỷ lệ sử dụng cửa sổ.

Ngân sách còn cho tài liệu là 1000 – 500 = 500 token

Hai đoạn top-2 cần: 180 + 220 = 400

Vì 400 ≤ 500 nên có thể đưa cả D1, D3 vào prompt.

Tổng số token sử dụng, kể cả phần đầu ra dự trữ: 120 + 80 + 100 + 180 + 220 + 200 = 900 token

Tỷ lệ sử dụng cửa sổ: 900/1000 x 100% = 90,0000%

Kết luận: với cửa sổ 1000 token, cả 2 đoạn top-2 đều vừa và còn trống 1000 – 900 = 100 token

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Xét luật ứng viên:

$$\text{PlaysFor}(x, t) \wedge \text{TeamSport}(t, s) \Rightarrow \text{PlaysSport}(x, s)$$

Các sự kiện:

$$\text{PlaysFor}(\text{An}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Binh}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Chi}, T_2)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Dung}, T_3)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Ha}, T_3)$$

Tập kiểm chứng đóng chỉ cho bài này gồm đúng ba sự kiện dương:

$$\text{PlaysSport}(\text{An, Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Binh, Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Chi, Football})$$

Các dự đoán không nằm trong tập này được tính là sai.

Gọi $N_{\text{đúng}}$ là số dự đoán đúng và $N_{\text{tổng}}$ là tổng số dự đoán phân biệt:

$$\text{Confidence} = \frac{N_{\text{đúng}}}{N_{\text{tổng}}}$$

$$\text{Laplace} = \frac{N_{\text{đúng}} + 1}{N_{\text{tổng}} + 2}$$

Không coi các điểm này là xác suất đã hiệu chuẩn.

Yêu cầu:

a) Thực hiện phép nối theo biến t, liệt kê các kết luận PlaysSport dự đoán và phép thế tạo ra từng kết luận.

Luật: $PlaysFor(x, t) \wedge TeamSport(t, s) \Rightarrow PlaysSport(x, s)$

Giả sử:

$$TeamSport(T_1, Basketball)$$
$$TeamSport(T_2, Football)$$
$$TeamSport(T_3, Sport_3)$$

Thực hiện phép nối theo biến t:

1. PlaysFor(An, T1) kết hợp với TeamSport(T1, Basketball). Phép thế $\theta_1 = \{x/An,\ t/T_1,\ s/Basketball\}$ Suy ra $PlaysSport(An, Basketball)$
2. PlaysFor(Binh, T1) kết hợp với TeamSport(T1, Basketball). $\theta_2 = \{x/Binh,\ t/T_1,\ s/Basketball\}$ suy ra $PlaysSport(Binh, Basketball)$
3. PlaysFor(Chi,T2) kết hợp với TeamSport(T2,Football). $\theta_3 = \{x/Chi,\ t/T_2,\ s/Football\}$ suy ra $PlaysSport(Chi, Football)$
4. PlaysFor(Dung,T3) kết hợp với TeamSport(T3,Sport3). $\theta_4 = \{x/Dung,\ t/T_3,\ s/Sport_3\}$ suy ra $PlaysSport(Dung, Sport_3)$

5. PlaysFor(Ha,T3) kết hợp với TeamSport(T3,Sport3). $\theta_5 = \{x/Ha,\ t/T_3,\ s/Sport_3\}$ suy ra $PlaysSport(Ha, Sport_3)$

Vậy có tổng cộng: N tổng = 5 dự đoán phân biệt.

b) Tính số dự đoán đúng, sai, confidence thực nghiệm và điểm Laplace của luật.

Các dự đoán đúng:

$$PlaysSport(An, Basketball)$$
$$PlaysSport(Binh, Basketball)$$
$$PlaysSport(Chi, Football)$$

Vậy có N đúng = 3

Số dự đoán sai N sai = 5 – 3 = 2

Confidence: $Confidence = \frac{N_{đúng}}{N_{tổng}} = \frac{3}{5} = 0{,}6000$

Laplace: $Laplace = \frac{N_{đúng}+1}{N_{tổng}+2} = \frac{3+1}{5+2} = \frac{4}{7} = 0{,}5714$

Kết luận: N đúng = 3, N sai = 2

c) Tách luật theo Basketball và Football bằng cách cố định \(s\). Tính confidence và điểm Laplace riêng cho hai luật chuyên biệt.

Luật Basketball:

Cố định: $s = Basketball$

Ta có luật $PlaysFor(x,t) \wedge TeamSport(t, Basketball) \Rightarrow PlaysSport(x, Basketball)$

Theo giả định T1 là Basketball, dự đoán được:

$$PlaysSport(An, Basketball)$$
$$PlaysSport(Binh, Basketball)$$

Cả 2 đều đúng trong tập kiểm chứng. Do đó: N đúng = 2, N tổng = 2

$$Confidence = \frac{2}{2} = 1{,}0000$$
$$Laplace = \frac{2+1}{2+2} = \frac{3}{4} = 0{,}7500$$

Luật Football:

Cố định: $s = Football$

Ta có luật: $PlaysFor(x,t) \wedge TeamSport(t, Football) \Rightarrow PlaysSport(x, Football)$

Theo giả định T2 là Football, dự đoán: $PlaysSport(Chi, Football)$

Dự đoán này đúng. Do đó N đúng = 1, N tổng = 1

$$Confidence = \frac{1}{1} = 1{,}0000$$
$$Laplace = \frac{1+1}{1+2} = \frac{2}{3} = 0{,}6667$$

Kết quả:

$$Basketball:\ Confidence = 1{,}0000,\ Laplace = 0{,}7500$$

$$Football:\ Confidence = 1{,}0000,\ Laplace = 0{,}6667$$

d) Chỉ chấp nhận luật có:

$$\text{Laplace} \geq 0{,}70$$

Trong ba luật đang xét, luật nào đạt ngưỡng? Giải thích hạn chế khi đánh giá luật chỉ dựa trên ít ví dụ hoặc khi không dùng giả định thế giới đóng.

Luật tổng quát: $Laplace = 0{,}5714 < 0{,}70 \rightarrow$ Không đạt

Luật Basketball: $Laplace = 0{,}7500 \geq 0{,}70 \rightarrow$ Đạt

Luật Football: $Laplace = 0{,}6667 < 0{,}70 \rightarrow$ Không đạt

Vậy chỉ có luật Basketball đạt ngưỡng.

Hạn chế: nếu số ví dụ kiểm chứng quá ít thì Confidence và Laplace có thể chưa phản ánh tốt chất lượng thật của luật. Ngoài ra, nếu không dùng giả định thế giới đóng thì một dự đoán không xuất hiện trong tập kiểm chứng chưa chắc là sai, mà có thể chỉ là chưa có thông tin để xác nhận.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

Một agent cần hoàn thành báo cáo qua các nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Nội dung	Thời gian	Chi phí
T_1	Lấy dữ liệu	3 phút	2
T_2	Làm sạch	4 phút	3
T_3	Tính chỉ số	2 phút	1
T_4	Tìm tài liệu	5 phút	2
T_5	Viết báo cáo	4 phút	4
T_6	Kiểm tra	2 phút	1

Các ràng buộc thứ tự:

$$T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6$$

$$T_4 \rightarrow T_5$$

Tác vụ không bị gián đoạn. Khi chạy song song, có đủ worker cho mọi tác vụ sẵn sàng; chi phí các tác vụ luôn cộng dồn. Thời điểm bắt đầu là phút 0.

Yêu cầu:

a) Phân rã mục tiêu **"Hoàn thành báo cáo"** thành các nhóm nhiệm vụ thu thập, xử lý và tổng hợp; vẽ đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ.

Có thể chia thành:

- Thu thập: T1 lấy dữ liệu, T4 tìm tài liệu
- Xử lý: T2 làm sạch, T3 tính chỉ số
- Tổng hợp và kiểm tra: T5 viết báo cáo, T6 kiểm tra

Đồ thị phụ thuộc:

T1 → T2 → T3

T3 → T5 → T6

T4 → T5

b) Tính tổng thời gian nếu thực hiện tuần tự. Khi chạy song song sớm nhất có thể, tính thời điểm bắt đầu/kết thúc từng tác vụ, đường găng và thời gian hoàn thành.

Nếu chạy tuần tự: 3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 2 = 20 => 20 phút

Nếu chạy song song sớm nhất có thể:

- T1: 0 → 3
- T4: 0 → 5
- T2: 3 → 7
- T3: 7 → 9
- T5 phải đợi cả T3 và T4 nên T5: 9 → 13
- T6: 13 → 15

Đường găng: T1 → T2 → T3 → T5 → T6

Thời gian hoàn thành: 15 phút

Tổng chi phí: 2 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1 = 13

c) Ở lần chạy song song, T_2 kết thúc đúng lịch nhưng kiểm tra nội bộ báo thất bại, chưa cho phép T_3 chạy. Phải thêm tác vụ sửa T_{2r} ngay sau T_2:

$$d(T_{2r}) = 3 \text{ phút}$$

$$c(T_{2r}) = 2$$

T_3 chỉ chạy sau T_{2r}; T_4 không bị ảnh hưởng. Tính lịch mới, độ trễ và tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại.

T2 vẫn kết thúc ở phút 7, sau đó thêm: T2r: 7 → 10

Do T3 phải chờ T2r: T3: 10 → 12

T4 không bị ảnh hưởng: T4: 0 → 5

Sau đó:

T5: 12 → 16

T6: 16 → 18

Thời gian mới: 18 phút

So với lịch cũ: 18 – 15 = 3 phút trễ

Chi phí cũ: 13

Thêm chi phí sửa: c(T2r) = 2

Do chi phí của lần T2 thất bại vẫn được tính: 13 + 2 = 15

d) Trong một lần chạy khác không có lỗi T_2, T_6 đánh giá điểm:

$$s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$$

Agent chạy thêm một vòng sửa **3 phút, chi phí 2**, rồi kiểm tra lại **2 phút, chi phí 1**, đạt:

$$s_2 = 0{,}86$$

Tính thời gian và chi phí toàn bộ lần chạy này; chỉ ra điều kiện dừng của vòng reflection.

Lịch bình thường hoàn thành lần kiểm tra đầu tiên tại: 15 phút

Nhưng

$$s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$$

Nên agent chạy thêm: sửa 3 phút, kiểm tra lại 2 phút.

Thời gian toàn bộ: 15 + 3 + 2 = 20 phút

Chi phí ban đầu: 13

Thêm chi phí sửa và kiểm tra lại: 2 + 1 = 3

Tổng chi phí: 13 + 3 = 16

Sau lần kiểm tra thứ hai: $s_2 = 0{,}86 \geq 0{,}80$ nên dừng

Điều kiện dừng của vòng reflection là: $s \geq \tau$

Trong trường hợp này: 0,86 ≥ 0,80 nên agent kết thúc quá trình.

— Hết —